Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Velocidad constante, ecuación de posición, gráficos x(t) y v(t), resolución de problemas.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 185–187, 197–200, 204. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer el movimiento rectilíneo uniforme por la constancia de la velocidad.
- Diferenciar posición final, desplazamiento y distancia recorrida.
- Resolver tiempos y encuentros con unidades coherentes y comprobarlos gráficamente.

Organización de la adaptación: el original no tiene un apartado independiente llamado MRU. Esta nota reúne el caso de velocidad constante presentado en las páginas citadas. Los ejemplos de ciclista, cruce y encuentro se identifican como desarrollos propios; no se atribuyen como ejercicios textuales de Bigler.

Qué debe permanecer constante

En el **movimiento rectilíneo uniforme**, un objeto se mueve a lo largo de una recta con velocidad constante: conserva módulo y sentido, por lo que su aceleración es cero. En intervalos temporales iguales realiza desplazamientos iguales.

$$a = 0, \qquad v = \text{constante}$$

El reposo es el caso particular $v = 0$. Un objeto que recorre una circunferencia con rapidez constante no realiza MRU: la dirección de su velocidad cambia continuamente.

Ecuación de posición

La definición de velocidad media es $v_{\text{med}} = \Delta x/\Delta t$. Como en el MRU todas las velocidades coinciden, podemos despejar:

$$\Delta x = v\Delta t$$

$$x(t) = x_i + v(t - t_i)$$

Si elegimos $t_i = 0$, queda $x = x_0 + vt$. El producto vt es un **desplazamiento**, no la posición final a menos que $x_0 = 0$.

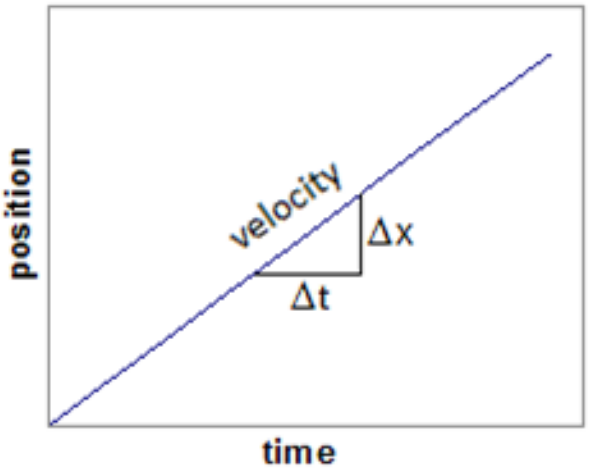
Para un intervalo de duración positiva, la distancia recorrida es:

$$d = |v|\Delta t$$

En cambio, Δx conserva el signo de v. Si se despeja $\Delta t = \Delta x/v$, los signos deben dar una duración no negativa para un evento futuro dentro del modelo. Un valor negativo puede indicar que el evento ocurrió antes del instante inicial; no se corrige tomando valor absoluto sin interpretar.

Lectura gráfica

El gráfico posición-tiempo es una recta de pendiente v y ordenada inicial x_0. Su inclinación indica sentido de movimiento; no representa la pendiente del camino en el espacio.



La pendiente de posición frente a tiempo representa la velocidad.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 215. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El gráfico velocidad-tiempo es horizontal. El área con signo entre esa línea y el eje temporal da Δx. Una línea horizontal situada debajo de cero significa movimiento uniforme en sentido negativo, no reposo. Los detalles se desarrollan en Gráficos de movimiento.

Ejemplos y comprobación de unidades

Automóvil del original, p. 187

Un automóvil recorre 1200 m en 60 s. Si suponemos trayectoria recta sin retroceso y elegimos positivo el sentido de marcha:

$$v = \frac{1200}{60} = +20\ \text{m/s}$$

Esto equivale a $72\ \mathrm{km/h}$. Si no se informa constancia de velocidad, los mismos datos solo permiten calcular la **velocidad media**; no prueban MRU. Esa es una condición adicional que debe explicitarse.

Cruce de una calle: desarrollo propio

Una persona cruza 320 m a velocidad constante $+1{,}25\ \mathrm{m/s}$. Despejando primero:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{320}{1{,}25} = 256\ \mathrm{s}$$

Las unidades verifican el resultado: $\mathrm{m/(m/s)} = \mathrm{s}$. Este modelo supone que la persona mantiene la velocidad durante todo el recorrido.

Ciclista con origen no nulo: desarrollo propio

Una ciclista parte de $x_0 = -200\ \mathrm{m}$ con $v = +4\ \mathrm{m/s}$. A los 7 min han pasado 420 s:

$$x = -200 + 4(420) = 1480\ \mathrm{m}$$

Su desplazamiento es $1680\ \mathrm{m}$ y su distancia recorrida también. Confundirlos con la posición final daría un resultado incorrecto porque no partió del origen.

Encuentro: desarrollo propio

Dos personas se mueven sobre el mismo eje. A parte de $x = 0$ a $+2\ \mathrm{m/s}$ y B parte de $x = 100\ \mathrm{m}$ a $-3\ \mathrm{m/s}$. Si ambas conservan esas velocidades:

$$x_A = 2t, \qquad x_B = 100 - 3t$$

El encuentro exige la misma posición **en el mismo instante**. De $2t = 100 - 3t$ obtenemos $t = 20\ \mathrm{s}$ y $x = 40\ \mathrm{m}$. Sustituir en ambas ecuaciones da la misma coordenada y comprueba el resultado.

Ejercicio del original: media vuelta en una pista

En el ejercicio 1 de la serie 1, p. 204, un automóvil recorre media vuelta de una pista circular de radio 100 m con rapidez constante. Hallá distancia y módulo del desplazamiento.

$$d = \pi r \approx 314\ \mathrm{m}, \qquad |\Delta \vec{r}| = 2r = 200\ \mathrm{m}$$

En una vuelta completa, $d = 2\pi r \approx 628\ \mathrm{m}$ y $\Delta \vec{r} = \vec{0}$. Es una comparación entre distancia y desplazamiento, **no un ejemplo de MRU**. No puede decirse «velocidad constante» cuando el automóvil gira.

Actividad propia con Tracker

Filmá un objeto que se mueva aproximadamente en línea recta a velocidad constante. Calibrá la escala, elegí origen y sentido positivo, registrá posiciones y ajustá una recta $x = x_0 + vt$. Compará la pendiente con $\Delta x/\Delta t$ entre puntos alejados y revisá los residuos del ajuste: una recta aproximada no significa que todas las mediciones sean exactas.

Consultá la guía de Tracker. La incorporación de análisis de video es una adaptación propia; Tracker fue desarrollado por Douglas Brown y Open Source Physics.

Ejercicios propios

1. Una ciclista parte del origen y a los 3 min está a 720 m, con velocidad constante. Hallá v en m/s y km/h.
2. ¿Cuánto tiempo necesita para recorrer 2 km desde la salida?
3. Esbozá sus gráficos $x(t)$ y $v(t)$ hasta 8 min.

Comprobación: $v = 4\ \mathrm{m/s} = 14{,}4\ \mathrm{km/h}$; $\Delta t = 500\ \mathrm{s} = 8\ \mathrm{min}\ 20\ \mathrm{s}$. A los 8 min está a 1920 m, por lo que todavía no completó los 2 km.